

2019 级高等数学 I&II (1) 期中考试卷答案

一、 填空题/选择题 (4'*7=28')

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+2} \right)^{x+1} =$ _____.

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+2} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{x+1}}{\left(1 + \frac{2}{x} \right)^{x+1}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{x+1}}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^{x+1}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{x} \right)^{-x} \right]^{\frac{x+1}{-x}}}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x} \right)^{\frac{x}{2}} \right]^{\frac{2(x+1)}{x}}} = \frac{e^{-1}}{e^2} = e^{-3}$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \cos x}{x^2 + 2 \sin x} =$ _____

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \cos x}{x^2 + 2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\cos x}{x^2}}{1 + \frac{2 \sin x}{x^2}} = \frac{1 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x^2}}{1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \sin x}{x^2}} = \frac{1-0}{1+0} = 1.$

3. 设 $y = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2018)(x+2019)$, $dy|_{x=0} =$ _____

答案: $(2019!)dx$

4. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 10 阶导数 $f^{(10)}(0) =$ _____

解: 根据莱布尼茨公式得:

$$f^{(10)}(0) = C_{10}^2 \cdot 2 \cdot (2^x)^{(8)} \Big|_{x=0} = \frac{10 \times 9}{2} \cdot 2 \cdot 2^0 \cdot (\ln 2)^8 = 90 \ln^8 2.$$

5. 设 $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 这些无穷小的阶从低到高的顺序为 【 】

(A) a_1, a_2, a_3

(B) a_2, a_3, a_1

(C) a_2, a_1, a_3

(D) a_3, a_2, a_1

答案: B

解: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim x(-\frac{1}{2}x) = -\frac{1}{2}x^2$$

$$a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}}$$

$$a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{1}{3}x$$

所以，从低到高的顺序为 a_2, a_3, a_1 ，选 B.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 \sin x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 【 】

(A) 极限不存在； (B) 极限存在但不连续； (C) 连续但不可导； (D) 可导。

解：答案：D

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}} - 0}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}} = 0, \text{ (等价无穷小代换)}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 \sin x^2 - 0}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin x^2 = 0 \text{ (有界函数乘无穷小),}$$

7. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ ，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 【 】

(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点.

解：答案 C

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{\sin x}{x}\right) = -1.$$

二、解答题 (8'*6=48')

8. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$

解：由于 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1.$

由两边夹定理可知, 原极限为 1.

9. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln(1+x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

10. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x(1 - \sqrt{\cos 2x})}{x^2} \end{aligned}$$

解:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} = \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos 2x})(1 + \sqrt{\cos 2x})}{x^2(1 + \sqrt{\cos 2x})} \\ &= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{2x^2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

11. 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 求此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程.

解: 当 $t = 0$ 时, $x = 1, y = 0$.

对 $x = t + \cos t$ 两边关于 t 求导得 $\frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} = 1 - \sin t \Big|_{t=0} = 1$.

对 $e^y + ty + \sin t = 1$ 两边关于 t 求导

$$e^y \frac{dy}{dt} + y + t \frac{dy}{dt} + \cos t = 0, \text{ 所以 } \frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = -1.$$

于是 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = -1$, 从而切线的方程为 $y = -x + 1$.

12. 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值

解: 两边求导得:

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0 \quad (1)$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \pm 1$

对 (1) 式两边关于 x 求导得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y''' = 0 \quad (2)$$

将 $x = \pm 1$ 代入原题给的等式中, 得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ or $\begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$,

将 $x=1, y=1$ 代入 (2) 得 $y''(1) = -1 < 0$

将 $x=-1, y=0$ 代入 (2) 得 $y''(-1) = 2 > 0$

故 $x=1$ 为极大值点, $y(1)=1$; $x=-1$ 为极小值点, $y(-1)=0$

14. 求证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x-1)^2$ 。

证: 令 $f(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x-1)^2$, 只需证明 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$,

易知 $f(1) = 0$, $f'(x) = 2x \ln x - x + 2 - \frac{1}{x}$, $f'(1) = 0$

再求导得 $f''(x) = 2 \ln x + 1 + \frac{1}{x^2}$, $f''(1) = 2$ 。

再考虑 $f'''(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}$ 。

可见当 $0 < x < 1$ 时, $f'''(x) < 0$; $f''(x)$ 单调减少,

当 $1 < x < +\infty$ 时, $f'''(x) > 0$, $f''(x)$ 单调增加,

$\therefore f''(1) = 2$ 是 $f''(x)$ 的最小值, 于是 $f''(x) > 0$,

$\therefore f'(x)$ 单调增加, 而 $f'(1) = 0$,

$\therefore 0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调减少,

$1 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加,

于是 $f(1) = 0$ 是 $f(x)$ 的最小值, 故 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 。

14. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 上连续，在开区间 $(0,4)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=4$ ， $f(4)=1$ ，试证必存在 $\xi \in (0,4)$ 使得 $f'(\xi)=0$ 。

证明： $\because f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 上连续，

$\therefore f(x)$ 在闭区间 $[0,3]$ 上连续，从而在 $[0,3]$ 上必有最大值和最小值，分别设为 M 和 m ，于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M, \quad m \leq f(3) \leq M,$$

故

$$m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)+f(3)}{4} \leq M$$

由介值定理知，至少存在一点 $x_0 \in [0,3]$ 使得

$$f(x_0) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)+f(3)}{4} = 1$$

$\because f(x)$ 在闭区间 $[x_0,4]$ 上连续，在 $(x_0,4)$ 内可导，且 $f(x_0)=f(4)=1$ ，

$\therefore$ 由 *Rolle* 定理知，必存在 $\xi \in (x_0,4) \subseteq (0,4)$ 使得 $f'(\xi)=0$ 。

15. 作函数 $f(x) = xe^{-x}$ ($x \geq 0$) 的简图，图中需包含单调性/凹凸性/极值点/拐点等信息。

解： $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$ ， $f''(x) = (x-2)e^{-x}$

所以 $x=1$ 是极大值点，极大值为 $f(1)=e^{-1}$ ， $(2, 2e^{-2})$ 是拐点。

$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ ， $y=0$ 是水平渐近线

